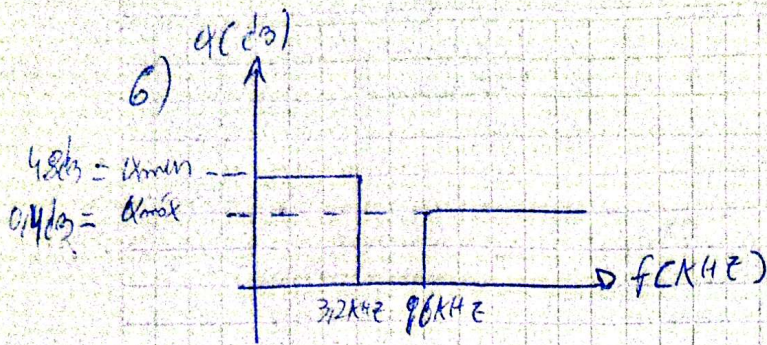




- Por la forma de la plantilla $\Rightarrow$ tenemos un filtro paso alto.
 puesto que para $f \geq f_P = 9.6 \text{ kHz} \Rightarrow \alpha_{\max} = 0 \text{ dB}$ (Banda de paso)
 $f \leq f_S = 3.2 \text{ kHz} \Rightarrow \alpha_{\min} = 48 \text{ dB}$ (Banda de stop)
 $f_S < f < f_P \Rightarrow$ Banda de transición.

- Por otro lado, se requiere el menor orden posible $\Rightarrow$ debe ser la aproximación de Chebyshev
- 1º con los datos obtenidos una plantilla (falta largo) y el ancho ω_p y ω_s

2º Normalizar

$$N_d = f_{PCA}(\text{normal}) = 9.600 \Rightarrow \begin{cases} \Omega_{PN} = \frac{\omega_P}{2\pi N_d} = 1 \text{ rad/seg} \\ \Omega_{SN} = \frac{\omega_S}{2\pi N_d} = \frac{1}{3} \text{ rad/seg} \end{cases}$$

3º Motor con función de transición $\Omega = f(\omega) =$

- Como queremos un paso alto, debemos pasar por un filtro paso bajo para hallar la función transpuesta correspondiente al paso alto. Esto consiste primero lo del paso bajo y a su vez, para esto hay que "transponer".
- El núcleo de transposición es $\Omega = \frac{1}{\omega}$

$$\Omega_{PN} = \frac{\omega_P}{2\pi N_d} = 1 \text{ rad/seg} \quad \Omega_{SN} = \frac{\omega_S}{2\pi N_d} = \frac{1}{3} \text{ rad/seg}$$

- Con la función transpuesta necesitamos lo stop band frequency del prototipo low pass $\Rightarrow \Omega_s = \frac{1}{\omega_s}$ (podemos quitar el ω_s normalizado)
- $\Rightarrow \Omega_{SN} = \frac{1}{\omega_s} = 3 \text{ rad/seg}$
-
- $48 \text{ dB} = \alpha_{\min}$
 $0 \text{ dB} = \alpha_{\max}$
- 0 1 3 Ω

4º Buxon "orden m" según Aproximación elegida

Elip chebyshev $\Rightarrow m = \frac{\ln \left(\sqrt{4(10^{0.1 \cdot \text{atm}} - 1) / (10^{0.1 \cdot \text{atmax}} - 1)} \right)}{\ln \left(n_s N + \sqrt{n_s^2 - 1} \right)}$

donde $n_s N = 3$, $\text{atmin} = 48 \text{ dB}$ y $\text{atmax} = 0.4 \text{ dB}$
(FPD)

$\Rightarrow m = \frac{\ln \left(\sqrt{4(10^{48.01} - 1) / (10^{0.4 \cdot 0.1} - 1)} \right)}{\ln \left(3 + \sqrt{3^2 - 1} \right)} = \frac{71385}{117627} = 4.12 \approx 5 = m$

Quedará con $m=5$

5º Obtener $H(s)$ Low Pass

$H(s)_{LP} = \frac{\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$, Orden $m=2$, $H(s)_{LP} = \frac{\omega_0}{s + \omega_0}$, $m=1$

Por Chebyshev

con $\omega_0 = \Omega_{OK} = \sqrt{\Omega_K^2 + \Omega_X^2}$ y $\theta_K = \arctg \left(\frac{\Omega_K}{\Omega_X} \right)$ y $\alpha = \frac{1}{m} \ln \left(\frac{1}{\epsilon} + \sqrt{\frac{1}{\epsilon^2} + 1} \right)$

donde $\Omega_K = -\sin \left(\frac{(2K-1)\pi}{2m} \right) \cdot \sinh(\alpha)$, $\Omega_X = \cos \left(\frac{(2K-1)\pi}{2m} \right) \cdot \cosh(\alpha)$, $\epsilon^2 = 10^{0.1} - 1$

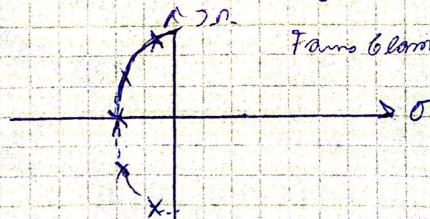
$\therefore \Omega_K = \frac{\Omega_{OK}}{\Omega_K - 2}$, $\sinh(\alpha) = \frac{e^\alpha - e^{-\alpha}}{2}$, $\cosh(\alpha) = \frac{e^\alpha + e^{-\alpha}}{2}$

Del ejercicio 4)

$K=1 \Rightarrow \theta_{1,2} = -0.112$, $\Omega_{1,2} = \pm 1.02$, $\theta_{1,2} = \pm 83.3^\circ$, $\Omega_{1,2} = 1.029$, $\theta_{1,2} = 4.123$

$K=2 \Rightarrow \theta_{3,4} = -0.3131$, $\Omega_{3,4} = \pm 0.63$, $\theta_{3,4} = \pm 63.6^\circ$, $\Omega_{3,4} = 0.702$, $\theta_{3,4} = 1.13$

$K=3 \Rightarrow \theta_5 = -0.3871$, $\Omega_5 = 0$, $\theta_5 = 0^\circ$, $\Omega_{1,5} = 0.138$, $\theta_{1,5} = 0.15$



Tanto Ceros como = ω_c / ω_0

6º Obtener $H(s)$ High Pass

$H(s)_{HP} = \left[H(s)_{LP} \right]_{s = \frac{\omega_0}{s}} = \frac{\omega_0^2}{\left(\frac{\omega_0}{s} \right)^2 + \frac{\omega_0}{Q} \frac{1}{s} + \omega_0^2} \cdot \frac{s^2}{s^2} = \frac{\omega_0^2 \cdot s^2}{1 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2 s^2} \cdot \frac{1}{\omega_0^2}$

$H(s)_{HP} = \frac{s^2}{s^2 + \frac{1}{Q \cdot \omega_0} s + \frac{1}{\omega_0^2}}$, Orden $m=2$, $H(s)_{HP} = \frac{\omega_0}{s + \omega_0} \cdot \frac{s}{s}$

donde $\omega_0 = \Omega_{OK}$

$H(s)_{HP} = \frac{s \cdot \omega_0}{1 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2 s^2}$

$H(s)_{HP} = \frac{s}{1 + s} \quad m=1$

72 Busca los "polos y ceros." del HP usando los datos obtenidos del LP

$$H(s)_{HP} = H_1(s)_{HP, m=2} \cdot H_2(s)_{HP, m=2} \cdot H_3(s)_{HP, m=1}$$

$$H(s)_{HP} = \frac{s^2}{s^2 + \frac{1}{0.12} s + \frac{1}{(0.0112)^2}} \cdot \frac{s^2}{s^2 + \frac{1}{0.34} s + \frac{1}{(0.034)^2}} \cdot \frac{s}{\frac{1}{0.5} + s}$$

$\downarrow$ $H_1(s)_{HP, m=2}$ $\downarrow$ $H_2(s)_{HP, m=2}$ $\downarrow$ $H_3(s)_{HP, m=1}$

$$H(s)_{HP} = \frac{s^2}{s^2 + 0.2275s + 0.948} \cdot \frac{s^2}{s^2 + 1.26s + 2.103} \cdot \frac{s}{2.6315 + s}$$

$$H(s)_{HP} = \frac{s^2}{\underbrace{s^2 - (-0.11375 + j0.965)}_{s_1} \underbrace{s^2 - (-0.11375 - j0.965)}_{s_2}} \cdot \frac{s^2}{\underbrace{s^2 - (-0.63 + j1.285)}_{s_3} \underbrace{s^2 - (-0.63 - j1.285)}_{s_4}} \cdot \frac{s}{\underbrace{s - (-2.6315)}_{s_5}}$$

s_1 s_2 s_3 s_4 s_5

Polos: s_1, s_2, s_3, s_4, s_5

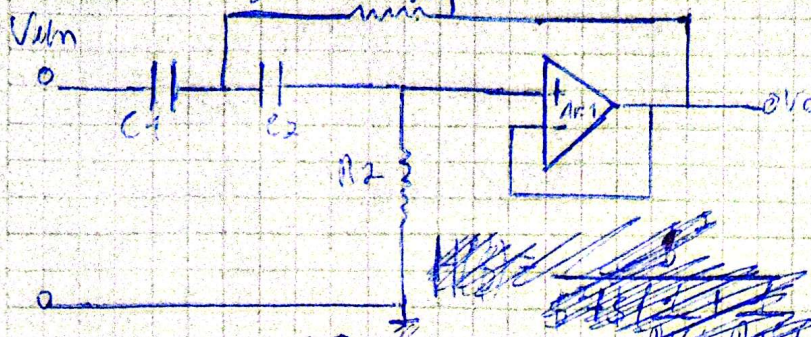
Ceros: $s_{01}, s_{02}, s_{03}, s_{04}, s_{05} = 0$

Tenemos 5 polos y 5 ceros y $m=5$,

conclusión: En Poro Altos Chelysten hay "m" polos donde coincide la cantidad con el orden "m" calculado. Esto también coincide con los "m" polos y orden "m" por el foro Bops Chelysten. Es decir, que tanto por "Poro Altos" como por "Bops", la cantidad de polos es la misma y ello depende del orden "m" del filtro que poro ambos casos es la misma, puesto que solo depende de ω_{max} y ω_{min} (condiciones de diseño).

• Sin embargo, en el Poro Altos, aparecen "m" ceros donde coincide esa cantidad con el orden "m" calculado. Estos se ubican todos en el "origen" $\Rightarrow$ tenemos un cero de orden "5" en origen. También, notan que la ubicación de los polos cambia en el Poro Altos respecto del Poro Bops, aunque lo mismo es simétrico respecto a uno elipse.

Sollen - Key oben 2 FPA



$$f_c = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot R_c} \quad , \quad R_1 = R_2 \quad C_1 = C_2$$

$$Q = \frac{1}{3-A}$$

3. Area of Office: AV Dan
Independencies
p. 2

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + s \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} = \frac{s^2}{s^2 + 24s + 20}$$

La stop: $\boxed{C_{1,2} = 1\%$ - $EN = 1\%$ por cultura de diseño

$$\Rightarrow \frac{1}{R_{012} + R_{012}} = \frac{1}{R_{2N} + R_{1N}} + \frac{1}{R_{2N} + R_{2N}} = \frac{1}{R_{2N} + 1} + \frac{1}{R_{2N} + 1} \Rightarrow \frac{2}{R_{2N} + 1} = \frac{1}{R_{2N}} \Rightarrow R_{2N} = 1 \text{ ohm}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(\sqrt{20} \cdot 1/2)^2} = \frac{1}{0.1N \cdot 0.2N \cdot 0.1N \cdot 0.2N} \Rightarrow \frac{1}{(10 \cdot 2 \cdot 1)^2} = \frac{1}{0.1N \cdot 0.2N \cdot 0.1N \cdot 0.2N} \Rightarrow 0.1N = 0.02N$$

Denormalizierungs: $\Rightarrow C = \frac{C_N}{2N \cdot \sin \frac{\pi}{4N}}$, $A = 0, N \in \mathbb{N}$, $4N = 2^{12} = 4096$.

$$C_{q2} = \frac{C_{p2} N}{Z_{N2} S_{N2}} = \frac{18}{1 \times 2 \pi \times 6000} \Rightarrow C_{q2} = 16,58 \text{ mF} @ 2 \text{ amF}$$

$$R_1 = 0.1 \text{ M}, Z_N = 0.12 \text{ p}, 1K = 1000 = R_1$$

$$R_2 = R_{2N} \cdot Z_N = 91.79 \Omega \quad R_K = 80.7 \Omega_{0.2} = R_2$$

2do stop: $C_1, 2N = 1F, 3N = 1K$ son enteros de la línea

$$\Rightarrow \frac{1}{\rho_{0.14} - \rho_{0.12}} = \partial_1 = \frac{1}{\rho_{0.12} - \rho_{0.10}} + \frac{1}{\rho_{0.10} - \rho_{0.08}} = \frac{1}{\rho_{0.12} - \rho_{0.10}} + \frac{1}{\rho_{0.10} - \rho_{0.08}} \Rightarrow \frac{1}{\frac{1}{13} - \frac{1}{32}} = \frac{1}{\frac{1}{24}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(0.3)^2} = \frac{1}{0.1 \times 0.3 \times 0.1 \times 0.1 \times 0.1} \Rightarrow \frac{1}{(0.3)^2} = \frac{1}{0.1 \times 10^{-3} \times 10^{-3} \times 10^{-3} \times 10^{-3} \times 10^{-3}} = 11.1 \text{ N} = 0.3 \text{ N} = 12 \text{ N} = 11586 \text{ N}$$

Discrete Signals $\Rightarrow C = \frac{N}{T \cdot \Delta N}$ $P = P_N \cdot T$ $\Delta N = 2T \cdot 1000$

$$C_{12} = \frac{C_{12N}}{Z_{inPN}} = \frac{1F}{\sqrt{1000 \cdot 20 \cdot 1600}} \Rightarrow C_{12} = 16158nF \approx 200nF$$

$$Q_2 = 2 \text{ in.} \cdot Z_N = 0.31 \text{ in.} \cdot 1000 = 310 \text{ in.} = 0.31 \text{ ft}$$

3er etapa:

$$R_{SN} = 1k\Omega$$

$Z_N = 100$ por criterios de diseño

ya de $H_{HP} = \frac{s}{\frac{1}{R_0} + s}$, $m=1 \Rightarrow$ queremos que:

$$\frac{1}{R_{OS}} = \frac{1}{R_{SN} C_{SN}} \Rightarrow R_{OS} = R_{SN} C_{SN} \Rightarrow 0,38 = 1k C_{SN} \Rightarrow 0,38F = C_{SN}$$

Desnormalizando

$$\Rightarrow C = \frac{C_N}{Z_N \cdot R_N}$$

$$R = R_N \cdot Z_N, R_N = 20k/600$$

$$R_S = R_{SN} \cdot Z_N = 1k \cdot 100 = 100k = R_S$$

$$C_S = \frac{C_N}{Z_N \cdot R_N} = \frac{0,38F}{100 \cdot 20k/600} \Rightarrow C_S = 6,3mF \approx 6,3mF$$

Circuitos:

